

論文（東出ら 2012）とマニュアルの突き合わせと「きゅうり生育予測ノート」での対応表

論文：東出ら（2012）「収量構成要素の解析からみたキュウリ短期栽培の摘心およびつる下ろし整枝法の差異」園学研 11(4):523-529（11_523.pdf）
マニュアル：岩手県農業研究センター『施設きゅうりの摘心栽培における生育予測に基づいた栽培管理法導入マニュアル ver.1.0』（令和8年4月）
対象：きゅうり生育予測ノート（GitHub Pages 版、2026-09-25 時点） | ページ番号はマニュアル下部のノンブル

整合論文とマニュアルの内容が合う3項目

補完マニュアルに記載がなく論文で補える5項目

欠落論文が示す要因がマニュアルにない4項目

アプリ：対応済み7一部対応5未対応0

#	項目	マニュアル	論文（東出ら 2012）	関係	アプリ	アプリでの扱い（該当箇所）
1	生育指標と収量の関係	茎径・節間長が増える（栄養成長に傾く）と、約7日後に収量が減る（p.26）	新葉・茎へ乾物を回すつる下ろし区は果実への分配率が低く、減収した	整合	対応済み	マニュアルの平準点モデル（茎径16日・節間長12日）で草勢と成長のバランスを予測し、管理方針を表示。論文の知見は、栄養成長と果実が乾物を取り合うという説明の裏づけとして扱う。 いまの生育
2	茎径・節間長の位置づけ	収量と因果関係はないが、先に動く指標として有望（図5-9、SEM）	収量＝総乾物生産×果実への分配率。茎径・節間長は収量構成要素に含まれない	整合	対応済み	茎径・節間長は予測と管理判断に使い、収量は毎日の記録・持出養分・光から見た収量の目安で別に扱う。 いまの生育／毎日の記録／ハウス内環境
3	光と収量	日射量が増えると14日後に草勢が強まり、収量が増える（表5-3）	総乾物生産＝光利用効率×積算受光量。定植40日までは受光量（LAI）で生産が決まる	整合	対応済み	「受光量」（受光率×積算PAR）を日別に表示し、定植からの積算を論文の目安（40日で約200、98日で約800 mol/m²）と並べる。回帰分析の説明変数にも追加。 ハウス内環境＞表・注記／回帰分析
4	LAIと受光率	記載なし	受光率＝1－e ^{（－k・LAI）} 、k＝1.09～1.57（平均1.17）。LAI 2で約90%吸収。摘心区のLAIは40日後1.73～1.76、98日後1.4～2.1	欠落	対応済み	LAIを入れると受光率と判定（1.5未満＝不足、1.5～2.5＝適正、2.5超＝過繁茂。境目は本アプリの目安）を表示。調査日の間を日ごとに補間し、蒸散量の作物係数（LAI 2.0で1.0）と受光量に使う。 いまの生育＞生育調査・調査記録／ハウス内環境
5	LAIの測り方	記載なし	LAIは破壊調査で測定。LAIを示さない既往の報告が多いことを課題として指摘	補完	一部対応	安ら（2015、同じ研究グループ）のNARO式で、葉数と最大葉の葉長・葉幅からLAIを計算（最大葉の面積はBlanco・Folegatti 2005の式）。NARO式はハイワイヤー・つる下ろしが対象で、「摘心後」の計算は本アプリの簡略化（摘心栽培での検証なし）。 いまの生育＞葉の測定からLAIを計算する
6	ハウスの透過率	記載なし（基礎シートに被覆資材の入力欄のみ）	屋外日射1W/m²あたりハウス内PPFD 0.943μmol/m²/s（屋外PARの約半分）。遮光は屋外日射0.8kW/m²以上で稼働	補完	対応済み	被覆資材・層数・遮光率から透過率の目安（資材の値は本アプリの仮置き）を出し、外気象で補った日射・PARに掛ける。遮光は800W/m²以上の時刻のみ。実測の透過率を手入力でき、目安より優先。 ハウス一覧／ハウス内環境
7	果実乾物率	記載なし	3品種・40果で4.9～5.0%。品種・整枝法で差なし	補完	対応済み	持出養分・NPK収支・光から見た収量の目安の乾物率を4.0%→5.0%に変更（乾物量・持出養分が25%増える）。 かん水と液肥＞乾物率の設定
8	光利用効率・果実への分配率	記載なし	光利用効率0.69～1.00 g/mol（有意差なし）。果実への分配率は摘心区で40日後0.54～0.58、98日後0.77～0.81	補完	対応済み	「光から見た収量の目安」：積算受光量×光利用効率（既定0.85、幅0.69～1.00）×分配率（日数で0.56→0.79）÷乾物率で見込み収量を出し、実際の収量と比べる。値は手入力で変更可。 ハウス内環境＞光から見た収量の目安
9	持出養分の範囲	記載なし	地上部乾物のうち果実は40日後で約5.5割、98日後で約8割。摘葉した葉は数えていない	補完	一部対応	持出養分は果実分のみで、「茎葉や摘葉の分を含まないと少なめに出る」と注記。茎葉を含めた倍率（約1.25～1.8倍）の参考表示は未実装（葉と果実で養分濃度が違うため、そのまま掛けない方針）。 かん水と液肥＞持出養分・NPK収支
10	節あたり着果数	「節が早く増える→開花数増」に重点（p.26）。開花数・着果数は周期性の解析のみ（表5-1）	収量差は節あたり着果数の差と推察。節（葉）の出る速さは差なし。果実への分配率と収穫果数に相関（r＝0.84）	欠落	一部対応	開花数・着果数を株ごとに保存し、1株あたりの開花数・着果数と着果率（着果数÷開花数）を入力欄・調査記録・CSV・回帰分析のYに出す（2026-09-25）。節あたりの着果数は節数を記録していないため未算出。 いまの生育＞株ごとの記録／回帰分析
11	葉の老化と栽培期間	周期は作の中で一定と仮定。老化による長期的な低下は扱わない	摘心栽培は同じ葉を長く使い、老化で効率が落ちるため短期栽培向き（試験は98日まで）	欠落	一部対応	光から見た収量の目安で、定植98日を超えると「論文の範囲外で、葉の老化により見込みが大きめに出る可能性」と注記。平準点モデルの周期には反映していない。 ハウス内環境＞光から見た収量の目安
12	整枝法と栽植密度	摘心の節位・栽植密度の規定なし（実証は1,111株/10a）	主枝20節・側枝2節で摘心、1,480株/10a（中期以降のLAIが同等になるよう設定）	欠落	一部対応	栽植株数と面積から株/10aと栽植密度を計算し、LAIの計算に使う。論文の密度や節位を推奨値としては示していない。 ハウス一覧

・「関係」：整合＝論文とマニュアルの内容が合う、補完＝マニュアルに記載がなく論文の値で補える、欠落＝論文が収量の要因として示すものがマニュアルの枠組みにない。論文はDIF・平準点・周期には触れておらず、この点でマニュアルとの矛盾はない。
・論文の条件は噴霧耕の水耕・夏の短期栽培（98日）・植物工場（夜間23℃冷房）で、相関はn＝4～6、収量は反復をまとめた集計で検定なし。岩手の土耕パイプハウスには既定値と幅として使い、画面で変えられるようにしている。
・前回版（2026-09-24）からの変更：No.10を「未対応」から「一部対応」に変更（株ごとの開花数・着果数の保存と、1株あたりの値・着果率の出力を実装）。